

東海大學資訊工程學系 線性代數 期中練習題

1. 試利用高斯喬丹消去法求解下列方程式系統

$$3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 6$$

(a) $-2x_1 - 4x_2 - 3x_3 = -1$

$$3x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 10$$

$$2x_1 - 4x_2 + 16x_3 - 14x_4 = 10$$

(b) $-x_1 + 5x_2 - 17x_3 + 19x_4 = -2$

$$x_1 - 3x_2 + 11x_3 - 11x_4 = 4$$

$$3x_1 - 4x_2 + 18x_3 - 13x_4 = 17$$

2. 試檢驗下列 $\mathbf{R}^3$ 向量組為線性獨立或線性相依

(a) $\{ (1, -1, 1), (2, 1, 0), (4, -1, 2) \}$

(b) $\{ (-2, 0, 3), (5, 2, 1), (10, 6, 9) \}$

3. 試證明下列各組(行)向量為正交

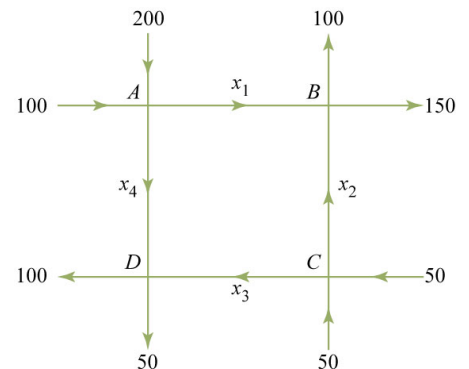
(a) $(1, 3), (3, -1)$

(b) $(7, 1, 0), (2, -14, 3)$

(c) $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ -1 \end{bmatrix}$

4. 通過點 $(1, 2)$ 及 $(3, 4)$ 的二次多項式函數有無限多個，請試用一個包含兩個方程式、三個變數，且有無限多組解的線性方程組來描述這個現象。試求一個可表示此多項式的方程式，並分別說明這個函數圖形開口向上或向下時的條件。

5. 如右圖所示之路網，試建構描述該路網中車流之數學模式，其中各道路均為如箭頭所示之單行道，而流量單位為每小時車輛數 (vph, vehicle per hour)，試給定此路網之二個不同可能車流架構，而在 AB 間之道路的最小可能車流量為何？



6. 若 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 試計算下列各式

(a) $A^2B + 2C^3$

(b) $2A^2 - 2A + 3I_2$

7. 考量下列線性非齊次方程式系統

(a) 求此非齊次方程式之通解

(b) 求出此線性齊次方程式所對應的空間在 R^3 中所通過的點及其方向向量，並給出該空間的一組基底

(c) 求出此線性非齊次方程式所對應的空間在 R^3 中所通過的點及其方向向量

$$x_1 + x_3 = 2$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 7$$

8. 依據矩陣 $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 編碼加密後得到訊息 21, 20, -11, 57, 42, -3, 61, 41, 12, 請對此訊息

進行解密。(A=1,B=2,C=3...,Z=26,Space=27)

9. 試求可定義一平面以原點為中心旋轉 $\frac{\pi}{2}$ 之矩陣，並分別計算點 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 經轉換後之像。(ch2.5)